

真的“不需要训练”就能直接推理吗？

从 connectome、神经动力学到在线可塑性：拆解“零训练神经网络”这个说法

一句话结论

不是。当前疯传的 FlyBrain 更准确地说，是“把真实果蝇 connectome 固定为强结构先验，再补上神经动力学、训练少量增益参数，并允许局部在线可塑性”的闭环神经系统。它并不是一个从生物连接图直接加载后、完全零训练、即可进行通用推理的神经网络。

01 • 固定 wiring $\neq$ 零训练

FlyBrain 明确训练 per-cell-type synaptic gains；官方页面给出 held-out +20.85，对比 untrained +2.65。

02 • connectome $\neq$ 完整 weights

连接组给出连接结构，但不完整包含真实突触效能、时间常数、受体、神经调质与膜动力学。

03 • 当前更像控制，不是 reasoning

现阶段主要是浏览器视觉输入经过神经动力学，读出下降神经元并驱动鼠标/动作，属于闭环 sensorimotor control。

整理时间：2026-09-14 • 基于 FlyBrain 项目页面与 Janelia MaleCNS 官方资料

WHAT IT IS

01 FlyBrain 到底是什么？

它不是“模仿果蝇结构”的普通人工神经网络，而是把真实雄性果蝇中央神经系统（CNS）的连接组数据转成一个可运行的脉冲神经动力学系统。Janelia 的 MaleCNS v1.0 是整套数据基础；官方 MaleCNS 资料给出的完整连接组约 16.67 万个神经元，而 FlyBrain 当前页面运行的是其中 165,122 个神经元、10,228,000 条筛选后的连接。

FlyBrain 再人为补上一套可计算的神经元与突触动力学，让这些“连接关系”真正可以随时间演化。例如项目采用简化的 leaky integrate-and-fire（LIF）式神经元，并根据神经递质预测区分兴奋/抑制连接。

真实 connectome



神经动力学模型



闭环行为

关键区别

连接组本身是一张“线路图”；要让它运行，还必须决定每个神经元如何积分、何时放电、每条连接多强、时间常数多大，以及感知输入和运动输出如何映射。

TRAINING

02 它真的没有训练吗？

没有。网上“果蝇大脑直接加载就能跑，不需要训练”的说法抓住了一个现象，却把两个概念混在了一起：FlyBrain 的连接拓扑基本固定，但整个系统仍然做了参数适配。

FlyBrain 自己的表述

“Trained without touching the wiring.” —— 没有重接线路，但训练了 per-cell-type synaptic gains。项目使用 evolution strategy 调整这些增益，并在 held-out 条件下报告 trained +20.85，对比 untrained +2.65。

此外，项目还加入了 mushroom body 中 dopamine-gated plasticity，让部分 KC→MBON 突触在奖赏/惩罚信号下发生变化。这已经属于在线学习或局部可塑性。

固定 wiring ≠ 完全不训练

“结构不改”与“参数不学”是两件不同的事。

CONNECTOME ≠ WEIGHTS

03 为什么 connectome 不能直接等价成神经网络 weights?

电子显微镜重建的 connectome 主要告诉我们：哪些神经元相连、突触在哪里、连接大概有多少，以及一部分细胞类型与神经递质信息。但这还不是一个完整的可执行神经动力学模型。

- 真实 synaptic efficacy（同样数量的突触，并不代表同样的有效权重）；
- 受体组成、兴奋/抑制动力学、突触延迟与时间常数；
- 短时可塑性、长期可塑性与 neuromodulation；
- 不同细胞的膜参数、阈值、内在兴奋性；
- 身体状态、激素状态、代谢与感觉器官的连续反馈。

因此，从 EM 里看到“神经元 A 对 B 有 20 个突触”，到模拟器里的有效参数 w_{AB} ，中间仍然需要一个建模映射。FlyBrain 的 gain training，本质上就在补这一层。

WHY THE CONFUSION

04 那为什么它看起来像“下载 checkpoint 就能 forward”？

因为从机器学习工程师的视角看，connectome 确实不像随机初始化。你可以先把固定 wiring 写成 W_{fly} ，再让神经状态随时间演化：

$$x_{(t+1)} = F(x_t, W_{fly})$$

形式上像 forward dynamics；但 W_{fly} 并不是“从零随机初始化”的参数。

如果一定要用机器学习语言类比，真实果蝇的 wiring 更像一份被“预训练得非常狠”的结构先验。只是这里的优化器不是 Adam 或 SGD，而是漫长的进化、个体发育，以及真实动物生命史里的可塑性。

$$W_{fly} \approx \text{evolutionary prior} + \text{developmental prior} + \text{individual experience}$$

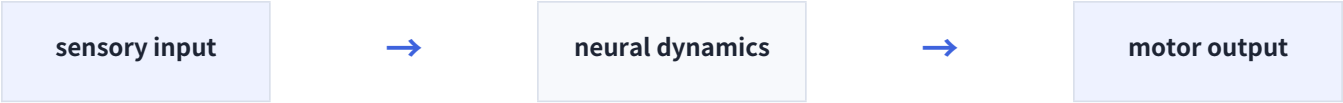
所以真正该问的不是

“它有没有跑 backprop？”而是：“多少 computation 已经被编码进 topology、cell type 与 dynamics，多少还需要在任务期通过 plasticity 继续学习？”

REASONING OR CONTROL

05 它现在算“推理”吗？

严格说，我不太愿意把当前 FlyBrain 的行为称为高层 reasoning。它现在的核心链条更像：浏览器视觉输入 → 视觉通路 & 全脑神经动力学 → 下降神经元 → 鼠标/运动输出。



项目页面展示了 DNa01、DNa02、MDN、DNp09 等下降神经元作为运动读出。例如其中一些分别与前进、左右移动、后退或点击行为关联。这个闭环非常有价值，但它更接近 sensorimotor control，而不是“看到问题、形成抽象表征、展开多步思考、输出答案”的通用推理。

更准确的表述

FlyBrain 目前展示的是“真实生物结构先验 + 动力学 + 局部学习”如何产生闭环行为，而不是证明“果蝇 connectome 本身就是无需训练的通用 reasoning network”。

MISCONCEPTIONS

06 四个最常见的误区

误区 1 connectome = 权重	connectome 主要告诉我们“谁和谁连、连接多少”。它并不等价于完整的突触强度、受体组成、时间常数、神经调质状态和膜动力学。
误区 2 固定 wiring = 没训练	FlyBrain 明确训练了 per-cell-type synaptic gains；同时还加入 dopamine-gated 的 KC→MBON 局部可塑性。
误区 3 能动 = 会推理	当前更准确的描述是闭环 sensorimotor control：感知输入经过神经动力学，驱动下降神经元和动作输出。
误区 4 没反传 = 没学过	真实生物 wiring 本身承载了演化、发育与个体经验积累形成的先验；“不跑 SGD”不等于“从零开始”。

WHY IT MATTERS

07 真正值得兴奋的，不是“零训练”，而是结构能编码多少计算

传统深度学习里，我们常常默认：架构只是一个计算模板，绝大部分知识藏在可训练权重里。但 connectome 路线提出了一个不同的可能性：topology、cell type 和 temporal dynamics 本身，就可能携带极强的 inductive bias。

$$\text{Intelligence} \approx \text{Structure} + \text{Dynamics} + \text{Plasticity}$$

例如，一个“视觉变化 → 视觉回路 → 下降神经元 → 转向”的计算原语，可能不需要像人工网络那样从海量标注样本里重新发现一次。它已经部分被写进了结构。任务期需要学的，可能只是少量 gain、阈值、调制状态或局部突触变化。

维度	典型深度学习	FlyBrain / connectome 路线
结构	架构先给定，结构通常较通用	真实生物 wiring 直接提供强结构先验
主要学习对象	大量可训练权重 W	固定 wiring；调少量 gain / 动力学参数，并允许局部可塑性
训练尺度	通常依赖大数据 + 梯度优化	演化/发育先验 + 少量任务适配 + 在线可塑性
运行形态	输入 → 前向计算 → 输出	感知 → 神经动力学 → 运动输出 → 环境反馈
当前能力	可做高层表征与语言推理	更接近闭环 sensorimotor control，而非通用 reasoning

RESEARCH IMPLICATION

08 这对 CTM / continual learning 有什么启发？

如果从你之前关心的 CTM、神经同步、多时间尺度与持续学习问题看，FlyBrain 最值得追的是一个非常具体的研究问题：固定一个强结构先验以后，允许非常少量的 cell-type gain、局部可塑性或神经调制，它究竟能适应多少新任务？

一个天然的 continual learning 实验

固定 connectome（长期结构先验）+ 快速 gain/state 适配（中短期状态）+ 局部 synaptic plasticity（可积累记忆）。这比单纯问“feature extractor 要不要更新”更接近生物系统里结构、状态和可塑性的分工。

如果这一方向成立，那么持续学习不一定意味着“整个网络持续改权重”。更可能的机制是：大部分结构长期稳定，只让少量参数、局部回路或调制变量在不同时间尺度上更新。换句话说，生物系统或许不是靠一个统一的 optimizer 学所有东西，而是把“哪些东西允许快速变、哪些只能慢慢变、哪些几乎不变”本身也编码进架构。

BOTTOM LINE

09 最终结论

最准确的一句话

FlyBrain 不是“无需训练、直接推理”的果蝇神经网络；它是一个以真实 connectome 为固定结构先验、通过人为动力学模型使其可运行、再训练少量增益并加入局部可塑性的闭环神经系统。它真正挑战的不是“训练是否必要”，而是“智能到底有多少来自可学习 weights，又有多少已经写进结构、动力学与时间尺度本身”。

SOURCES

参考资料

[1] FlyBrain — live Drosophila connectome simulation

<https://flybrain.online/>

项目页面给出 165,122 neurons、10,228,000 connections、“Trained without touching the wiring”、训练得分与 mushroom body plasticity 等信息。

[2] Janelia — Male CNS Connectome Project

<https://male-cns.janelia.org/>

MaleCNS 官方项目页；v1.0 完整雄性果蝇 CNS connectome、数据访问与发布信息。

[3] Janelia — Researchers reveal connectome of the male fruit fly central nervous system

<https://www.janelia.org/news/researchers-reveal-connectome-of-the-male-fruit-fly-central-nervous-system>

官方新闻稿，对完整雄性果蝇 CNS connectome、感觉到运动通路等做背景说明。

阅读提示

FlyBrain 是建立在公开 MaleCNS 数据上的第三方可运行实验/演示。Janelia 官方发布的是连接组数据与神经科学研究成果，并不等同于主张“connectome 本身就是无需训练的通用神经网络”。

— END —